

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 건설현장 산업재해 예방조치 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 CC지사 등 3개 지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사 등 3개 지사(이하 “CC지사”, “DD지사”, “HH지사”라 한다)에서는 영농 편의와 지역 여가문화 공간 확보를 위해 **지구 등 3개 지구(이하 “**지구”, “**지구”, “***지구”라 한다)를 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황 사업 현황

지구명 (사업명)	공사계약				비고
	사업기간	총사업비 (천 원)	사업내용	시공사	
** (수리시설개보수)	2021.12. 1. ~2028.04. 13.	23,542,954	◦ **취수구 - 취수탑 보수보강(B×L×H =7.3m×6.7m×47.4m) - 도수터널 보수보강(D2700~D3000 L=735.0m)	(주)****	
** (수리시설개보수)	2022. 9.14. ~2026.12.20.	8,134,214	◦ **양수장 : 송수관로D400mm×760m, 펌프교체 D300mm×30kW×1대 ◦ **양수장 : 송수관로D400mm × 760m ◦ **제수문 : 2.5m×20.0m@2련(재설치) ◦ **제수문 : 10.8m×2.2m@2련(재설치) ◦ **제수문 : 7.3m×2.3m@2련(재설치) ◦ **배수장 : 제진기 3조 설치	(유)**종합컨 설	
*** (도시재생뉴딜사업)	2025.9.15. ~2026.12.20	12,500,000	◦ 생활문화어울림센터(1층 근린생활시설) - 건축면적: 930.90㎡ ◦ 반디숲조성 - 계획면적 : 9,958㎡	(주)****	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조(정의)에 따르면 “밀폐공간”이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 [별표 18]에서 정한 장소를 말하고,

같은 규칙 619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)에 따라 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리방안, 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험요인의 파악 및 관리 방안 등이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램을 수립해야 한다.

그리고 같은 규칙 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정 및 기록 등)에 따라 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 사람을 지정하여 측정장비를 지급하여,

그로 하여금 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정(「전파법」 제2조제1항제5호·제5호의2에 따른 무선설비 또는 무선통신을 이용한 원격 측정을 포함한다)하여 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하도록 해야 하며, 그 결과를 3년간 보존해야 한다.

또한, 국토교통부에서는 공공이 시행하는 건설 현장의 안전사고 예방을 위해 2020. 4. 1. 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」을 시행하여 2m 이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착·가설공사, 철골 구조물 공사, 2m 이상의 외부 도장공사, 승강기 설치공사 등 위험공종을 작업하기 전에 시공자는 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고, 공사감독자 또는 건설사업

관리기술인의 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하였으며,

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제39조(작업지휘자의 지정)에 따르면 사업주는 중량물의 취급작업 등의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 되어 있다.

한편, 「건설공사 안전관리지침」 제13조(위험 공정 작업 허가제)에 따라 감독원은 건설현장 안전관리표준 매뉴얼(VAR)에 따라 2m 이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착·가설공사 등 위험 공종을 작업하기 전 작업계획서 등을 제출받고 이를 검토·승인하여야 한다,

본사 NNNN실에서는 「밀폐공간 안전보건작업 프로그램(매뉴얼)」(이하 “프로그램”이라 한다)을 제정·운영 중에 있고, 프로그램에는 밀폐공간 안전보건작업 프로그램 운영 절차, 구조 훈련 실시, 안전작업 절차 등이 명시되어 있다.

그리고 「작업계획서 작성 및 작업지휘자 운영 가이드¹⁾」에 따르면 작업지휘자의 임무는 작업에 관계되는 각종 조건을 유지하는 작업 외에 특정 위험작업을 직접 지휘하고 불안정한 상태와 행동의 유무를 직접 점검, 감시하는 임무를 수행하며, 해당 작업계획서에 수립된 내용에 따라 작업을 지휘하는 업무를 하도록 해야 한다고 안내하고 있으며, 작업지휘자 지정 대상 작업은 다음과 같다.

작업지휘자 지정 대상 작업

「산업안전보건기준에 관한 규칙」

[제39조] 1. 차량계 하역운반 기계* 등을 사용하는 작업(* 화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외), 2. 굴착면의 높이 2m 이상이 되는 지반굴착 작업, 3. 교량(높이 5m 이상, 최대지간길이 30m 이상)의 설치·해체 또는 변경 작업, 4. 건축물, 건축물, 그 밖의 시설물 등의 해체작업, 5. 중량물의 취급작업

[제39조제2항] 6. 향타기, 향발기 조립·해체·변경 또는 이동 작업

[제156조] 7. 리프트의 설치·조립·수리·점검 또는 해체 작업

[제162조] 8. 승강기의 설치·조립·수리·점검 또는 해체 작업

[제206조] 9. 차량계 건설기계의 수리, 부속장치의 장착 및 제거 작업

자료: 공사 「작업계획서 작성 및 작업지휘자 운영 가이드」 발체

1) 안전경영총괄-2800(2022.08.31.)

또한, 같은 가이드에 따라 시공사는 해당 작업 개시 전 작업지휘자 지정서를 작성하여 해당 작업이 완료 시까지 작업지휘자가 전담 업무를 수행하고, 작업지휘자는 작업일시, 장소, 작업내용, 활동내용 등을 포함한 업무일지를 작성하여야 한다.

따라서 시공사에서는 ① 밀폐공간에서 근로자가 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립·시행하여야 하며, 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가를 실시하고 그 결과를 3년간 보존하여야 한다.

또한, ② 차량계 건설기계(굴착기)를 사용하여 1.5m 이상의 굴착공사를 할 경우에는 작업을 진행하기 전에 공사감독원에게 작업계획서를 제출하여 공사감독원의 승인을 받은 후 작업에 착수하고,

③ 중량물의 취급작업 등 위험 공중 작업을 할 때는 작업지휘자를 지정하여 게시하고 작업지휘자는 특정 위험 작업을 지휘하여 근로자의 위험을 경감하고 활동 내용을 업무일지에 기록 보관하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 밀폐공간 작업 시 안전보건조치 미흡

그런데 CC지사에서는 **지구의 취수탑 및 도수터널 보수보강 작업이 [그림 1]과 같이 밀폐공간에서 작업을 하고 있음에도 불구하고 밀폐공간 작업 프로그램을 수립·시행하지 않은 사실이 있고, 산소 및 유해가스 농도 측정 기기를 비치하지 않은 사실이 있다.

[그림 1] 취수탑 및 도수터널 보수보강 현장 사진



자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 밀폐공간인 취수탑 및 도수터널 내에서 산소 결핍, 유해가스 노출 시 즉각적인 대피, 구조 등의 미흡으로 인해 작업자가 위험에 노출될 우려가 있다.

나. 건설현장 위험공종 작업허가 미실시

그런데 DD지사에서 시행하고 있는 “**지구 수리시설개보수사업” 건설현장에서는 [그림 2]와 같이 굴착기를 사용하여 1.5m 이상 굴착작업을 진행하면서 시공사(**종합건설)는 작업계획서를 공사감독에게 제출하지 않고, 공사감독자의 승인을 받지 않은 채 작업한 사실이 있다.

[그림 2] 위험공종 작업허가제 미이행 현황



다. 작업지휘자 지정 및 운영 부적정

그런데 HH지사 ***지구는 작업지휘자 지정서 및 업무일지를 작성하지 않고 크레인이 거꾸집을 운반하는 등 중량물의 취급작업을 실시한 사실이 있다.

그 결과 작업지휘자의 전담 임무 수행의 관리가 소홀해져 중량물의 취급작업을 하면서 크레인 운전자 또는 중량물 걸이 작업자, 크레인 작업반경 내 작업자 등의 불안정한 상태와 행동으로 인해 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

CC지사에서는 지적사항에 대해 이견은 없으며, 앞으로 밀폐공간 작업에 대한 체계적인 프로그램은 수립하여 시행하고, 산소 및 유해가 농도 측정 장비를 확보 비치하여 작업 전, 작업 중 등 상시 활용할 수 있도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

DD지사에서는 지적사항에 대해 이견은 없으며, 앞으로 안전사고를 예방하기 위하여 위험공중 작업허가제를 철저히 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

HH지사에서는 감사일 당시 작업지휘자가 현장에 상주하면서 작업을 지휘하는 중이었지만 작업지휘자 지정서 작성은 미흡하였으며, 향후 작업지휘자는 작업지휘자 지정서를 작성하겠으며 해당 작업 완료시까지 전담 업무를 수행하고 업무 일지를 작성하겠으며, 관련 사항에 대한 특별 안전 교육 실시 및 작업지휘자 지정 운영에 대한 수시 안전 점검을 통해 위반 사항의 재발 방지 대책 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

6. 조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 시행 중인 건설현장에서 ① 밀폐공간 내 근로자가 작업할 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 프로그램을 수립, 복합가스농도 측정기 비치, 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가 실시, 결과 3년간 보존,

② 차량계 건설기계(굴착기)를 사용하여 1.5m 이상의 굴착공사를 할 경우에는 「건설공사 안전관리지침」에 따라 수급인이 작업을 진행하기 전 공사감독원에게 작업계획서를 제출하여 공사감독원의 승인을 받은 후 작업 착수,

③ 중량물의 취급작업 등 위험 공종 작업을 할 때는 「작업계획서 작성 및 작업지휘자 운영 가이드」에 따라 작업지휘자를 지정하고 작업지휘자는 특정 위험 작업을 지휘하며, 활동 내용을 업무일지에 기록 보관할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 건설현장 산업재해 예방조치 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 CC지사

조 치 부 서 ○○지역본부 CC지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사(이하 “CC지사” 라 한다)에서는 영농 편의를 위해 ** 지구 수리시설개보수사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황 사업 현황

지구명 (사업명)	공사계약				비고
	사업기간	총사업비 (천 원)	사업내용	시공사	
** (수리시설개보수)	2021.12. 1. ~2028.04. 13.	23,542,954	○ **취수구 - 취수탑 보수보강(B×L×H =7.3m×6.7m×47.4m) - 도수터널 보수보강(D2700~D3000 L=735.0m)	(주)*****	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조(정의)에 따르면 “밀폐공간” 이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 [별표 18]에서 정한 장소를 말하고,

같은 규칙 619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)에 따라 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리방안, 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험요인의

파악 및 관리 방안 등이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램을 수립해야 한다.

그리고 같은 규칙 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정 및 기록 등)에 따라 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 사람을 지정하여 측정장비를 지급하여,

그로 하여금 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정(「전파법」 제2조제1항제5호·제5호의2에 따른 무선설비 또는 무선통신을 이용한 원격 측정을 포함한다)하여 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하도록 해야 하며, 그 결과를 3년간 보존해야 한다.

본사 NNNN실에서는 「밀폐공간 안전보건작업 프로그램(매뉴얼)」(이하 “프로그램”이라 한다)을 제정·운영 중에 있고, 프로그램에는 밀폐공간 안전보건 작업 프로그램 운영 절차, 구조 훈련 실시, 안전작업 절차 등이 명시되어 있다.

따라서 시공사에서는 밀폐공간에서 근로자가 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립·시행하여야 하며, 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가를 실시하고 그 결과를 3년간 보존하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 CC지사에서는 **지구의 취수탑 및 도수터널 보수보강 작업이 [그림]과 같이 밀폐공간에서 작업을 하고 있음에도 불구하고 밀폐공간 작업 프로그램을 수립·시행하지 않은 사실이 있고, 산소 및 유해가스 농도 측정 기기를 비치하지 않은 사실이 있다.

[그림] 취수탑 및 도수터널 보수보강 현장 사진

	
취수탑 작업 공간	도수터널 작업 공간

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 밀폐공간인 취수탑 및 도수터널 내에서 산소 결핍, 유해가스 노출 시 즉각적인 대피, 구조 등의 미흡으로 인해 작업자가 위험에 노출될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

CC지사에서는 지적사항에 대해 이견은 없으며, 앞으로 밀폐공간 작업에 대한 체계적인 프로그램은 수립하여 시행하고, 산소 및 유해가스 농도 측정 장비를 확보 비치하여 작업 전, 작업 중 등 상시 활용할 수 있도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 CC지사장)은 **지구 수리시설개보수사업의 주요 공종인 취수탑, 도수터널 내에서 근로자가 질식, 유해가스 중독 등의 안전사고 위험을 예방하기 위해 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하고, 밀폐공간 내 상시 모니터링할 수 있는 복합가스농도 측정기를 비치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 건설현장 산업재해 예방조치 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 HH지사

조 치 부 서 ○○지역본부 HH지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 HH지사(이하 “HH지사”라 한다)에서는 지역 여가문화 공간 확보를 위해 ***지구 도시재생뉴딜사업(이하 “***지구”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 지구별 사업 현황 사업 현황

지구명 (사업명)	공사계약				비고
	사업기간	총사업비 (천 원)	사업내용	시공사	
*** (도시재생뉴딜사업)	2025.9.15. ~2026.12.20	12,500,000	◦ 생활문화어울림센터(1층 근린생활시설) - 건축면적: 930.90㎡ ◦ 반디숲조성 - 계획면적: 9,958㎡	(주)****	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

국토교통부에서는 공공이 시행하는 건설 현장의 안전사고 예방을 위해 2020. 4. 1. 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」을 시행하여 2m 이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착·가설공사, 철골 구조물 공사, 2m 이상의 외부 도장공사, 승강기 설치공사 등 위험공종을 작업하기 전에 시공자는 공사감독자

또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하였으며,

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제39조(작업지휘자의 지정)에 따르면 사업주는 중량물의 취급작업 등의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 되어 있다.

그리고 「작업계획서 작성 및 작업지휘자 운영 가이드¹⁾」에 따르면 작업지휘자의 임무는 작업에 관계되는 각종 조건을 유지하는 작업 외에 특정 위험 작업을 직접 지휘하고 불안정한 상태와 행동의 유무를 직접 점검, 감시하는 임무를 수행하며, 해당 작업계획서에 수립된 내용에 따라 작업을 지휘하는 업무를 하도록 해야 한다고 안내하고 있으며, 작업지휘자 지정 대상 작업은 다음과 같다.

작업지휘자 지정 대상 작업

「산업안전보건기준에 관한 규칙」

[제39조] 1. 차량계 하역운반 기계* 등을 사용하는 작업(* 화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외), 2. 굴착면의 높이 2m 이상이 되는 지반굴착 작업, 3. 교량(높이 5m 이상, 최대지간길이 30m 이상)의 설치·해체 또는 변경 작업, 4. 건축물, 건축물, 그 밖의 시설물 등의 해체작업, 5. 중량물의 취급작업

[제39조제2항] 6. 항타기, 항발기 조립·해체·변경 또는 이동 작업

[제156조] 7. 리프트의 설치·조립·수리·점검 또는 해체 작업

[제162조] 8. 승강기의 설치·조립·수리·점검 또는 해체 작업

[제206조] 9. 차량계 건설기계의 수리, 부속장치의 장착 및 제거 작업

자료: 공사 「작업계획서 작성 및 작업지휘자 운영 가이드」 발췌

또한, 같은 가이드에 따라 시공사는 해당 작업 개시 전 작업지휘자 지정서를 작성하여 해당 작업이 완료 시까지 작업지휘자가 전담 업무를 수행하고, 작업지휘자는 작업일시, 장소, 작업내용, 활동내용 등을 포함한 업무일지를 작성하여야 한다.

따라서 시공사에서는 중량물의 취급작업 등 위험 공종 작업을 할 때는 작

1) 안전경영총괄-2800(2022.08.31.)

업지휘자를 지정하여 게시하고 작업지휘자는 특정 위험 작업을 지휘하여 근로자의 위험을 경감하고 활동 내용을 업무일지에 기록 보관하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 HH지사 ***지구는 작업지휘자 지정서 및 업무일지를 작성하지 않고 크레인이 거푸집을 운반하는 등 중량물의 취급작업을 실시한 사실이 있다.

그 결과 작업지휘자의 전담 임무 수행의 관리가 소홀해져 중량물의 취급작업을 하면서 크레인 운전자 또는 중량물 걸이 작업자, 크레인 작업반경 내 작업자 등의 불안정한 상태와 행동으로 인해 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

HH지사에서는 감사일 당시 작업지휘자가 현장에 상주하면서 작업을 지휘하는 중이었지만 작업지휘자 지정서 작성은 미흡하였고, 향후 작업지휘자는 작업지휘자 지정서를 작성하겠으며,

해당 작업 완료 시까지 전담 업무를 수행하고 업무 일지를 작성하겠으며, 관련 사항에 대한 특별 안전 교육 실시 및 작업지휘자 지정 운영에 대한 수시 안전 점검을 통해 위반 사항의 재발 방지 대책 강구 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 HH지사장)은 *** 도시재생뉴딜사업에서 중량물의 낙하, 부딪힘 등으로 안전사고 발생을 예방하기 위해 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 및 「작업계획서 작성 및 작업지휘자 운영 가이드」에 따라 작업지휘자를 지정하고 작업지휘자 활동일지를 작성하시기 바랍니다.(시정)